折光與旋光｜精華① 翻譯座標：同一個把柄：光在物質裡變慢。折光讀整體慢多少，旋光讀左右手誰比較慢

讀法：左邊沿四站把兩種方法並排走一次；右上是兩把尺逐項對照；右中是誰會旋光、往哪轉；右下是看不到的和只能記的

四站：兩種方法，同一盞鈉燈

M01 先定問題：要讀 n，還是讀轉角？

- **折光**：鑑別、純度、**估濃度**（乙醇水溶液、醣類）；**不是只能定性**；讀的是介質光學性質，**和氧化還原無關**（coulometry、amperometry、iodometry 才有關）
- **旋光**：分子要有**掌性**；鑑別真偽純雜、含量（**葡萄糖注射液**）、**鏡像異構物比例**；揮發油可測（脂肪油無光學活性）

▼

M02 準備與測量：光源、樣品、讀數零件

源 **鈉 D 線 589 nm**；旋光再加起偏鏡　樣 折光：液體薄膜 20 °C；旋光：樣品管 1 dm、無氣泡

選 折光：臨界角明暗邊界；旋光：檢偏鏡＋半影稜鏡

- **Abbe（阿培氏）折射計**：檢品貼著高折射率稜鏡 N，光掠入射 → 明暗邊界；固體塗 monobromonaphthalene（題本印 monobromophthalene）貼合；可換光源（白光加補償器）
- **旋光光路**：鈉燈 → 起偏鏡 → **半影稜鏡**（石英薄片，**起偏鏡之後、樣品管之前**）→ 樣品管 → 檢偏鏡；起偏、檢偏都是 **Nicol prism**（兩個三稜鏡黏合，**結構相同**；題本稱光極化物質）

▼

M03 讀訊號：一個數或一個角

測 折光：目鏡讀刻度；旋光：比兩半亮度

- 折光讀 **n**（無單位）；HPLC 的 **RI 偵測器**讀 Δn＝樣品池（流出液）− 參考池（**移動相**，**不是固定相**）
- 旋光讀角度 **a** 與方向：順時針 **(+) 右旋**、逆時針 **(−) 左旋**；半影稜鏡把找最暗改成比兩半一樣亮，**終點容易調**

▼

M04 核對結論：校正、重複、歸一

算 n（標準品校正）；[α]＝100a／(l・c)

- 折光：用**儀器所附標準品**校正（**不是一律用水**）；至少量 **3 次**平均；正確度可達 **±0.0001**
- 旋光：精確度至少 **0.02°**；目視至少 **5 次**平均；扣溶劑空白

為什麼讀得到：邊界與終點

- **Abbe**：光由檢品（n）進稜鏡（N > n），n・sin i＝N・sin r；i 掠到 90° 時 r 最大＝r_c → r_c 外沒有光 → **一條明暗邊界**，n＝N・sin r_c
- **旋光**：起偏、檢偏垂直時全暗；放入樣品後檢偏鏡要再轉 a 度才回到全暗（或兩半等亮）→ 轉的角度就是 a

兩把尺逐項對照　把柄、錨點、條件都一樣，差在讀什麼

項目	折光（refractometry）	旋光（polarimetry）
把柄	光進入物質變慢：**n＝v空氣／v物質**（**空氣在分子**）；相對折射率	掌性分子讓**左、右圓偏光速度不同** → 偏極面被轉 a 度
讀數	n，無單位；**n＝sin i／sin r**	a（°）＋方向；換成 [α]
光源	**鈉 D 線**（**不是均以白光、汞燈、氘燈**）；n 隨波長變	**鈉燈 589 nm**；下標 D
儀器	**Abbe** 折射計	旋光計；**Laurent half-shadow polarimeter 是旋光計，不是折光儀**
定量	已知系統經校正 → 濃度（**乙醇水溶液**）	a ∝ l・c → 含量；鏡像比例
看不到	**n 相同 ≠ 同一物、絕對純**；單一數字不能指認雜質	無光學活性者讀數 0（題本：**無法極化**）

誰會旋光、往哪轉（題本清單）　(+)／(−) 是量出來的，D／L 是定義的

讀數	藥品	為什麼
左旋 (−)	apomorphine（算得 −48）、chloramphenicol、**hyoscyamine**、menthol、phenylephrine	量測結果；可隨溶劑變
右旋 (+)	**L-(+)-ascorbic acid**（$[\alpha]_D^{25}$＝+21）、**camphor**、dextrose、sucrose、pseudoephedrine	維生素 C＝**左式右旋**
讀數 0	**aspirin**、**異丙醇**、citric acid、diazepam、nalidixic acid、thymol；**atropine**	無不對稱碳；atropine＝(±)-hyoscyamine **外消旋**

相鄰方法：讀的是哪個物理量

方法	讀什麼	考點
Refractometry	介質的 n	**和氧化還原無關**
RI 偵測器	兩池差 Δn	通用、怕溫度、**不能梯度**
Polarimetry	偏極面轉角	Laurent half-shadow
Coulometry、amperometry、iodometry	電量、電流、滴定	靠分析物氧化還原

空格也是答案

- **熔點、IR、元素分析**分不開一對鏡像（只有旋光方向相反）→ 鏡像比例用**旋光**
- 有不對稱碳也可能讀 0：外消旋、meso；**D／L 推不出 (+)／(−)**（D-glucose 右旋、D-fructose 左旋）
- **異丙醇**沒有不對稱碳 → **不能用旋光測含量**；GC 測揮發物、UV 測 pKa、AAS 測金屬

錨點（直接記）

- **589 nm**（兩章共用）　・　水 n_D^{20}＝1.3330、n_D^{25}＝1.3325（**不是 1.00**；較熱較低）
- **1 dm＝10 cm＝100 mm**（常用管長）　・　折光 **3 次**、旋光 **5 次**、**0.02°**　・　溫度 20 或 25 °C（**不是一律 30 °C**）

一句話：折光和旋光都在讀光在物質裡被拖慢；折光讀整體慢了多少（n），旋光讀左右手慢得不一樣而轉出的角度（a），兩邊都用鈉 D 線、都要控溫。

對應五軸：① 適配＝要 n 還是要轉角、分子要不要掌性　② 位置＝n 值、(+)／(−) 與 [α]　（③ 寬度、④ 換量、⑤ 條件見精華②）

折光與旋光｜精華② 驗證座標：溫度、波長、溶劑兩邊都要固定；旋光再把管長和濃度除掉，剩下的才是物質常數

讀法：左上是轉一個條件，n、a、[α] 誰跟著動；左下是母式與算好的題；右邊是表示法、怪讀數的候選原因、最小對

條件 × 參數：轉一個條件，誰跟著動　↑ 增加　↓ 減少　— 不變

條件	折光 n	旋光度 a	比旋光度 [α]	考點
溫度↑	↓（水 1.3330 → 1.3325）	變	變	兩邊都要控溫；**折光率不受溫度影響**是錯的；溫度改變會冒充組成改變
波長變短	變（通常↑）	↑	↑	都固定鈉 D 線；**測定波長與折光率無關**是錯的
溶劑	組成變 → n 變	變	變，可**變號**	[α] 與文獻正負相反 → **溶媒不同**
濃度 c↑	隨組成變 → 可定量	↑（∝ c）	—（已除掉）	c 用 **g/100 mL**（**不是 g/mL**）
管長 l↑	—（臨界角沒有光程）	↑（∝ l）	—（已除掉）	**旋光度與管長無關**錯，主詞要是 [α]；**檢液厚度難控所以不能定量**錯
濕度	—	—	—	**不是 [α] 的因子**
氣泡、接觸差	邊界模糊	終點看不清	—	液膜完整、排氣泡；RI 偵測器也受溫度影響

母式與算好的題

速度比　**n＝v空氣／v物質**
$3.0\times10^{8} \div 2.0\times10^{8}=1.50$（n > 1：光在物質中較慢）

臨界角（Abbe）　**n＝N・sin r_c（n < N）**
N＝1.60、sin r_c＝7/8 → n＝1.40

濃度內插　**$(C-C_1)/(C_2-C_1)=(n-n_1)/(n_2-n_1)$**
10% → 1.3500、20% → 1.3700；n＝1.3600 → 15% w/w

比旋光度　**[α]＝100a／(l・c)；l：dm，c：g/100 mL**
a＝−0.6°、10 cm、1.25 g/100 mL → **−48**；5% w/v、a＝5.25° → **+105.0**

反求讀數　**a＝[α]・l・c／100**
400 mg/100 mL、1 dm、[α] +150～+160 → a＝0.60～0.64 → **+0.62°**

三次平均　**$\bar{n}=(n_1+n_2+n_3)/3$**
1.3330、1.3331、1.3329 → 1.3330；三次都偏高 0.0010，平均也偏高

誤差佔比　**0.02° ÷ a**
a≈0.62° → 約 3%；換 2 dm 管 a 加倍、[α] 不變 → 約 1.6%

鏡像比例　**混合值／純值＝$f_+ - f_-$**
[α] 少 5% → 0.95 → **97.5：2.5**（**不是 95：5**）；99：1 → 0.98 → 差 **2%**

表示法：沒被除掉的條件都要寫

- **[α]D^{25}＝−6.02（c＝9.8, 1 M HCl）**：上標溫度、下標 D（鈉光）、括號濃度＋溶劑（timolol）
- **D 已代表 589 nm，括號裡不再寫波長**；缺溫度上標、缺溶劑都不完整；折光寫 **n_D^{20}**

寬度與騙子：看到怪讀數，先列候選原因

看到	先查	不能直接說
n 漂移、邊界模糊	**溫度**沒平衡、氣泡、液膜不完整、不潔	**濃度變了**（溫度會冒充組成）
邊界有彩色帶	波長設定、色散補償	檢品有色素雜質
重複很近但偏離標準	標準品、溫度、波長、程序	**精密所以準確**
RI 基線隨梯度大漂	移動相組成變了、參考池	大量分析物流出
[α] 和文獻正負相反	**溶劑**、溫度、波長不同	l、c 造成（已除掉）
[α] 比純品低	混入鏡像、混入不旋光雜質、濃度配錯	一定是鏡像（題目說混入鏡像才用 $f_+ - f_-$）
讀數整體偏固定量	未扣空白、零點	樣品變了
讀數隨時間變	糖類**變旋**未平衡	儀器壞了

可信度：規格、操作、條件分開記

- **儀器規格**：旋光計精確度至少 0.02°；Abbe 校正後正確度可達 ±0.0001
- **操作要求**：折光至少 3 次、旋光目視至少 5 次求平均；扣溶劑空白；排氣泡；控溫（旋光 25 °C、折光 20 或 25 °C）
- **次數多只改善精密度**；準確度要靠標準品校正與條件一致

最小對：只差一個變數

折光	↔	**旋光**	整體變慢 vs 左右圓偏光慢得不同；讀 n vs 讀角度
a	↔	**[α]**	隨 l、c 變 vs 已除掉 l、c
D／L	↔	**(+)／(−)**	結構定義 vs 儀器量測，沒有對應
起偏鏡	↔	**檢偏鏡**	結構相同；樣品前產生、樣品後測量
hyoscyamine	↔	**atropine**	單一左旋 vs 外消旋（讀 0）
Abbe	↔	**RI 偵測器**	讀 n vs 讀 Δn（參考＝移動相）
揮發油	↔	**脂肪油**	有光學活性 vs 沒有

一句話：n 和 [α] 都是在固定溫度、鈉 D 線、溶劑下才成立的物質常數；旋光多一步，把只是讓光多遇到分子的管長和濃度除掉。

對應五軸：③ 寬度＝邊界模糊、終點難判、氣泡　④ 換量＝[α]＝100a／(l・c)、濃度內插、鏡像比例　⑤ 條件＝溫度、波長、溶劑（折光多了組成，旋光除掉 l、c）